



সূমন স্যারের.....

দ্যা রয়েল ক্যাডেট এন্ড একাডেমিক ম্যাথ কেয়ার
মোবাইল: ০১৮৪৬-০৮৭৪৯০, ০১৭৭৯-৭১৪০৭৭
নাহা রোড, লিলিড কিভারগার্টেন এর ওয় তলা, ময়মনসিংহ

৬ষ্ঠ শ্রেণি

অনুশীলনী ১.২: মৌলিক ও যৌগিক সংখ্যা

*মৌলিক সংখ্যা: ১ অপেক্ষা বড় যে সকল সংখ্যার ১ এবং ঐ সংখ্যা ব্যতীত অন্যকোনো গুণনীয়ক থাকে না তাদেরকে মৌলিক সংখ্যা বলে।
যেমন: ২, ৫, ১৩, ২৩ ইত্যাদি সংখ্যাগুলোর গুণনীয়ক কেবলমাত্র ১ এবং ঐ সংখ্যাটি, তাই এরা মৌলিক সংখ্যা।

*যৌগিক সংখ্যা: ১ অপেক্ষা বড় যেসকল সংখ্যার ১ এবং ঐ সংখ্যা ছাড়াও আরো এক বা একাধিক গুণনীয়ক থাকে তাদেরকে যৌগিক সংখ্যা বলে।
যেমন: ৯, ১৫, ২০, ২৫ ইত্যাদি সংখ্যাগুলোর ১ এবং ঐ সংখ্যা ছাড়াও আরো এক বা একাধিক গুণনীয়ক বিদ্যমান, তাই এরা যৌগিক সংখ্যা।

*সহমৌলিক সংখ্যা: দুই বা ততোধিক সংখ্যার সাধারণ গুণনীয়ক যদি কেবলমাত্র ১ হয়, তবে ঐ সংখ্যাগুলো পরস্পর সহমৌলিক।
যেমন: ৮ ও ১৫। এখানে,

$$৮ = ১ \times ৮$$

$$= ২ \times ৪$$

$$১৫ = ১ \times ১৫$$

$$= ৩ \times ৫$$

৮ ও ১৫ এর গুণনীয়কগুলোর মধ্যে ১ ব্যতীত অন্য কোনো সাধারণ গুণনীয়ক নেই। তাই এরা পরস্পর সহমৌলিক।

*বিভাজ্যতা: যদি একটি পূর্ণসংখ্যাকে অন্য একটি পূর্ণসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ (০) শূন্য হয়, তখন আমরা বলি প্রথম সংখ্যাটি (ভাজ্য) দ্বিতীয় সংখ্যা (ভাজক) দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

* ২ দ্বারা বিভাজ্যতার শর্ত: কোনো সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক ০ বা জোড় হলে, ঐ সংখ্যাটি ২ দ্বারা বিভাজ্য।

* ৩ দ্বারা বিভাজ্যতার শর্ত: কোনো সংখ্যার অঙ্কগুলোর যোগফল ৩ দ্বারা বিভাজ্য হলে ঐ সংখ্যাটি ৩ দ্বারা বিভাজ্য।

* ৪ দ্বারা বিভাজ্যতার শর্ত: কোনো সংখ্যার একক ও দশক স্থানের অঙ্ক দুইটি দ্বারা গঠিত সংখ্যা ৪ দ্বারা বিভাজ্য হলে ঐ সংখ্যাটি ৪ দ্বারা বিভাজ্য।

আবার, কোনো সংখ্যার একক ও দশক স্থানের অঙ্ক দুইটি শূন্য (০) হলে, ঐ সংখ্যাটি ৪ দ্বারা বিভাজ্য।

* ৫ দ্বারা বিভাজ্যতার শর্ত: কোনো সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্কটি ০ বা ৫ হলে, ঐ সংখ্যাটি ৫ দ্বারা বিভাজ্য।

* ৬ দ্বারা বিভাজ্যতার শর্ত: কোনো সংখ্যা ২ ও ৩ উভয়টি দ্বারা বিভাজ্য হলে, ঐ সংখ্যাটি ৬ দ্বারা বিভাজ্য।

* ৭ দ্বারা বিভাজ্যতার শর্ত: কোনো সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্কের দ্বিগুণ বাকি সংখ্যা হতে বিয়োগ করে, প্রাপ্ত বিয়োগফল যদি ৭ দ্বারা বিভাজ্য হয় তবে ঐ সংখ্যাটি ৭ দ্বারা বিভাজ্য।

* ৮ দ্বারা বিভাজ্যতার শর্ত: কোনো সংখ্যার শেষ তিনটি অঙ্ক দ্বারা গঠিত সংখ্যা ৮ দ্বারা বিভাজ্য হলে, ঐ সংখ্যাটি ৮ দ্বারা বিভাজ্য।

* ৯ দ্বারা বিভাজ্যতার শর্ত: কোনো সংখ্যার অঙ্কগুলোর যোগফল ৯ দ্বারা বিভাজ্য হলে, ঐ সংখ্যাটি ৯ দ্বারা বিভাজ্য।

* ১০ দ্বারা বিভাজ্যতার শর্ত: কোনো সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্কটি ০ হলে, ঐ সংখ্যাটি ১০ দ্বারা বিভাজ্য।

* ১১ দ্বারা বিভাজ্যতার শর্ত: কোনো সংখ্যার ডান দিক থেকে বিজোড় স্থানীয় অঙ্কগুলোর যোগফল ও জোড় স্থানীয় অঙ্কগুলোর যোগফলের পার্থক্য যদি ০ অথবা ১১ দ্বারা বিভাজ্য হয়, তবে ঐ সংখ্যাটি ১১ দ্বারা বিভাজ্য।

* এক কথায় উত্তর দাও।

১/ কোনো সংখ্যা যে যে সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য, সেগুলো ঐ সংখ্যার.....

২/ ১২ এর গুণনীয়ক কতটি?

৩। একটি সংখ্যার বৃহত্তম গুণনীয়ক.....

৪/ কোনো সংখ্যাকে ৫ দ্বারা গুণ করলে গুণফলের একক স্থানীয় অঙ্কটি হবে.....

৫/ ১০, ২১ ও ৪১ এর মধ্যে কত ছাড়া অন্য কোনো সাধারণ গুণনীয়ক নেই?

৬/ যেকোনো সংখ্যাকে ২ দ্বারা গুণ করলে গুণফলের একক স্থানীয় অঙ্কটি কীভাবে হবে?

৭/ কোনো সংখ্যার অঙ্কগুলোর যোগফল ৩ দ্বারা বিভাজ্য হলে, ঐ সংখ্যাটিও.....

৮/ ২০ এর মৌলিক গুণনীয়ক গুলো লিখ।

৯/ কোনো সংখ্যার একক ও দশক স্থানের অঙ্ক দুইটি দ্বারা গঠিত সংখ্যা ৪ দ্বারা বিভাজ্য হলে, ঐ সংখ্যাটি কত দ্বারা বিভাজ্য?

১০/ কোনো সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক ০ বা ৫ হলে, সংখ্যাটি কত দ্বারা বিভাজ্য হবে?

১১/ কোনো সংখ্যা ৯ দ্বারা বিভাজ্য হলে, ঐ সংখ্যাটি কোনটি দ্বারা অবশ্যই বিভাজ্য হবে?

১২/ কোনো সংখ্যা ৬ দ্বারা বিভাজ্য হলে, তা অবশ্যই কত কত দ্বারা বিভাজ্য হবে?

১৩/ ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি?

১৪/ ২৯ এবং ৪০ এর মধ্যবর্তী মৌলিক সংখ্যা কতটি?

১৫/ ২০ থেকে ৭০ এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কতটি?

১৬/ ১১, ২৯, ৪৩, ৫৩ কোন ধরনের সংখ্যা ?

১৭/ ১০০ থেকে ১৫০ এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কতটি?

১৮/ ৪৭৫...২ সংখ্যাটির খালি ঘরে কত কত বসালে সংখ্যাটি ৩ দ্বারা বিভাজ্য হবে।

১৯/ ৫,০,৮, ৪,২,১ অঙ্কগুলো দ্বারা গঠিত বৃহত্তম সংখ্যা ৩ দ্বারা বিভাজ্য কিনা এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ৪ দ্বারা বিভাজ্য কিনা যাচাই কর।

২০/ সাত অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নির্ণয় কর যা ৩ দ্বারা বিভাজ্য।

২১/ ছয় অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয় কর যা ৫ দ্বারা বিভাজ্য

* বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উত্তর দাও।

১/ নিচের কোনটি যৌগিক সংখ্যা?

(ক) ১৭ (গ) ৩১ (খ) ২১ (ঘ) ৬১

২/ দুই বা ততোধিক সংখ্যার সাধারণ গুণনীয়ক যদি ১ হয়, তবে সংখ্যা দ্বয় পরস্পর-

(ক) জোড় সংখ্যা (খ) বিজোড় সংখ্যা
(গ) সহমৌলিক সংখ্যা (ঘ) ভগ্নাংশ সংখ্যা

৩/ তিন অঙ্কবিশিষ্ট মৌলিক সংখ্যা নিচের কোনটি?

(ক) ১২২ (খ) ১৩১ (গ) ১১১ (ঘ) ১১৭

৪/ নিচের কোন সংখ্যা দুইটি সহমৌলিক?

(ক) ১১২, ১২৫ (খ) ১৫, ১০৫ (গ) ১১৫, ১২৫ (ঘ) ১৪৪, ১৩৫

৫/ নিচের কোন সংখ্যাটি ৬ দ্বারা বিভাজ্য?

(ক) ১২৭ (খ) ১২৩ (গ) ৩২৭ (ঘ) ১২৬

৬। নিচের কোন সংখ্যা দুইটি সহমৌলিক?

(ক) ২১, ১৪ (খ) ১০, ১৫ (গ) ২৭, ১২ (ঘ) ৯, ১৬

৭/ ৫৭৮...১ সংখ্যাটিতে খালি স্থানে কোন অঙ্ক বসালে ৯ দ্বারা বিভাজ্য হবে?

(ক) ৫ (গ) ৬ (খ) ৮ (ঘ) ৮

৮/ নিচের কোন সংখ্যাটি ৬ দ্বারা বিভাজ্য?

(ক) ৭৮৩২ (গ) ৫৩৬ (খ) ৩৭২ (ঘ) ৪৭৬

৯/ নিচের কোন সংখ্যাটি ৯ দ্বারা বিভাজ্য?

(ক) ১৭৩৭ (খ) ২১৮৪ (গ) ১৫৩১ (ঘ) ৪৫৩৫

১০/ নিচের কোনটি পরস্পর সহমৌলিক?

(ক) ১২, ১৮ (খ) ১৯, ৩৮ (গ) ২২, ২৭ (ঘ) ২৮, ৩৫

১১/ ১ থেকে ২০ এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কতটি?

(ক) ৩ (খ) ৭ (গ) ৮ (ঘ) ৯

১২/ ২৭ থেকে ৪০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টি?

(ক) ৩টি (খ) ৪টি (গ) ৫টি (ঘ) ৬টি

১৩/ নিচের কোন সংখ্যাটি ৩ দ্বারা বিভাজ্য?

(ক) ১৭৩ (খ) ২৮৩ (গ) ১৬৩ (ঘ) ৭৮২

১৪/ ৩৭৮০ সংখ্যাটি-

(i) ৩ দ্বারা বিভাজ্য (ii) ৬ দ্বারা বিভাজ্য (iii) ৯ দ্বারা বিভাজ্য
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫/ ৭২৭২ সংখ্যাটি-

(i) ৩ দ্বারা বিভাজ্য (ii) ৬ দ্বারা বিভাজ্য (iii) ২ দ্বারা বিভাজ্য
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

* সমস্যাগুলো সমাধান কর:

১/ ২০ থেকে ৯০ এর মধ্যবর্তী মৌলিক সংখ্যাগুলো লিখ।

২/ সহমৌলিক জোড়া নির্ণয় কর।

(ক) ২৫, ৪৭ (খ) ২২, ৮৮ (গ) ৫৩, ৯৬ (ঘ) ১১২, ২৩৮

৩/ নিচের সংখ্যাগুলো ৩ দ্বারা বিভাজ্য কিনা যাচাই কর।

(ক) ১০২০৫ (খ) ৮২৪৭১ (গ) ১৫০২৩৬

৪/ নিচের সংখ্যাগুলো ৪ দ্বারা বিভাজ্য কিনা যাচাই কর।

(ক) ৫২৯৮৬ (খ) ৩৯২৫০ (গ) ১২৭০৩৬

৫/ নিচের সংখ্যাগুলো ৫ দ্বারা বিভাজ্য কিনা যাচাই কর।

(ক) ২৮৫৭০ (খ) ৪৬২০৬ (গ) ১৫৮৬৫

৬/ নিচের সংখ্যাগুলো ৬ দ্বারা বিভাজ্য কিনা যাচাই কর।

(ক) ৮৫২০৮ (খ) ৫০৩৮২ (গ) ২৪৬৮০

৭/ নিচের সংখ্যাগুলো ৭ দ্বারা বিভাজ্য কিনা যাচাই কর।

(ক) ৫২৯৮৬ (খ) ১০৬৮২ (গ) ৮২৪৭১

৮/ নিচের সংখ্যাগুলো ১১ দ্বারা বিভাজ্য কিনা যাচাই কর।

(ক) ২১০৫৮০২৬ (খ) ২৫১০১৫৫৭ (গ) ১৬৭৫২০৬২

* সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দাও।

১/ ফাহাদ মাহাদিকে এক অঙ্কের সাতটি সংখ্যা লিখতে বলায় সে ২,৫,৩,০,৮,৪,৭ লিখলো। ফাহাদ মাহাদিকে ৪৭□৪৫৩ লিখে বললো এমন কিছু অঙ্ক যা □ চিহ্নিত স্থানে বসালে প্রতিক্ষেপে গঠিত সংখ্যা ৩ দ্বারা বিভাজ্য হয়।

ক) মাহাদির লেখা সংখ্যাগুলোর থেকে মৌলিক সংখ্যাগুলো আলাদা করে সংখ্যাগুলোর মৌলিক সংখ্যা হওয়ার কারণ লিখ।

খ) দেখাও যে, মাহাদির লেখা অঙ্কগুলো দ্বারা গঠিত বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যার বিয়োগফল ৩ দ্বারা বিভাজ্য।

গ) □ চিহ্নিত স্থানে কোন কোন অঙ্ক বসবে তা নির্ণয় কর।

২/ ৩,৪,০,৭,৮ কয়েকটি অঙ্ক।

ক) উপরে উল্লেখিত সংখ্যাগুলো হতে মৌলিক ও যৌগিক সংখ্যাগুলো আলাদা কর।

খ) উপরে প্রদত্ত অঙ্কগুলো দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি ৬ দ্বারা বিভাজ্য কিনা যাচাই কর।

গ) 'খ'-এ গঠিত ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটির ০ এর স্থানে কোন কোন অঙ্ক বসালে সংখ্যাটি ৬ দ্বারা বিভাজ্য হবে তা নির্ণয় কর।

৩/ ৩,০, ৫,২,৭ কয়েকটি অঙ্ক।

ক) ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যাগুলো লিখ।

খ) অঙ্কগুলো দ্বারা গঠিত বৃহত্তম সংখ্যা ৪ এবং ৬ দিয়ে বিভাজ্য কিনা তা নির্ণয় কর।

গ) বৃহত্তম সংখ্যাটির সার্থক অঙ্কগুলোর প্রত্যেকটির স্থানীয় মান নির্ণয় কর

৪/ একটি মোবাইলের গ্রামীন নম্বর থেকে একটি কল আসল। ঐ নম্বরে ০১৭১ এরপর ৪,০,৫,৩,৯,৮,৭ কয়েকটি অঙ্ক দেখা গেল।

ক) অঙ্কগুলো মাত্র একবার ব্যবহার করে সাত অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যাটি নির্ণয় কর।

খ) উদ্দীপকের অঙ্কগুলো দ্বারা গঠিত সাত অঙ্কের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যা লেখ যার প্রথমে ৩ এবং শেষে ৮ আছে।

গ) অঙ্কগুলোর মাধ্যমে প্রাপ্ত বৃহত্তম সংখ্যাটি ৪ এবং ৫ দ্বারা বিভাজ্য কিনা যাচাই কর।

৫/ অরণ্য খাতায় ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ সংখ্যাগুলো লিখলো।

ক) সহমৌলিক সংখ্যা কাকে বলে?

খ) মৌলিক সংখ্যা ব্যতীত বিজোড় সংখ্যাগুলো লেখ এবং এদের যোগফল ৩ দ্বারা বিভাজ্য কিনা তা নির্ধারণ করো।

গ) উদ্দীপকের বিজোড় যৌগিক সংখ্যাগুলোর মধ্যে কোন সংখ্যা জোড় সহমৌলিক তা নির্ণয় করো।

৬/ ৯, ০, ৫, ৭, ৬ অংকগুলো লক্ষ্য করো

ক) উদ্দীপক থেকে দুইটি করে মৌলিক ও যৌগিক সংখ্যা লেখো।

খ) অঙ্কগুলো দ্বারা গঠিত পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি ৯ দ্বারা বিভাজ্য কিনা যাচাই করো।

গ) অংকগুলো দ্বারা গঠিত বৃহত্তম সংখ্যার সাথে কমপক্ষে কত যোগ করলে সংখ্যাটি ৪ দ্বারা বিভাজ্য হবে।